

lundi, 16 - Décembre - 2024

Ch. III. Développement limité de Mac-Laurin et de Taylor.

10. Trouve le coefficient du terme en x^2 du développement de $\left(x - \frac{1}{x}\right)^8$

11. Soit la fonction f définie dans $\mathbb{R}$ par $f(x) = x^3 - 3x^2 + 2x - 5$. Montre que :

a) $f(x) = f(0) + \frac{x}{1} f'(0) + \frac{x^2}{2} f''(0) + \frac{x^3}{6} f'''(0)$

b) $f(x) = f(3) + \frac{(x-3)}{1} f'(3) + \frac{(x-3)^2}{2} f''(3) + \frac{(x-3)^3}{6} f'''(3)$

C. COURS ET EXERCICES D'APPLICATION

III.1. INTRODUCTION

Par sa forme simple, un polynôme paraît facile à aborder sous différents aspects. Cette facilité nous permettra d'étudier, dans ce chapitre, les possibilités d'approximer n'importe quelle fonction f donnée par un polynôme avec une certaine précision au voisinage d'un point donné $x = a$.

En d'autres termes, il sera question de chercher une approximation polynomiale d'une fonction f donnée au voisinage d'un point $x = a$ suivant les puissances entières croissantes du binôme $x - a$.

Comme applications numériques, on pourra calculer la valeur approchée d'un logarithme, d'une racine nième, de certaines puissances des nombres, d'un cosinus ou d'un sinus ; le tout, sans recourir à l'outil technologique moderne : une calculatrice ou un ordinateur.

III.2. FORMULE DE TAYLOR ET DE MACLAURIN

III.2.1. CAS D'UN POLYNOME DE DEGRE n

Soit un polynôme P de degré n défini dans $\mathbb{R}$ par

$$P(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + a_3x^3 + \dots + a_nx^n \quad (1)$$

Ce polynôme peut s'écrire suivant les puissances entières de $x - a$.

Soit

$$P(x) = \alpha_0 + \alpha_1(x - a) + \alpha_2(x - a)^2 + \dots + \alpha_{n-1}(x - a)^{n-1} + \alpha_n(x - a)^n \quad (2)$$

Déterminons les valeurs des constantes $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_{n-1}, \alpha_n$ en utilisant les dérivées successives du polynôme (2)

$$P'(x) = \alpha_1 + 2\alpha_2(x - a) + 3\alpha_3(x - a)^2 + \dots + n\alpha_n(x - a)^{n-1}$$

$$P''(x) = 2\alpha_2 + 2 \cdot 3 \cdot \alpha_3(x - a) + \dots + (n-1)n\alpha_n(x - a)^{n-2}$$

$$P'''(x) = 2 \cdot 3 \cdot \alpha_3 + 2 \cdot 3 \cdot 4\alpha_4(x - a) + \dots + (n-2)(n-1)n\alpha_n(x - a)^{n-3}$$

$$P^{(n)}(x) = n(n-1)(n-2)(n-3) \dots 4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 \cdot \alpha_n = n! \alpha_n$$

Les réels $\alpha_0, \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_n$ sont obtenus en calculant les valeurs respectives des polynômes $P(x), P'(x), P''(x), P'''(x), \dots, P^{(n)}(x)$ pour $x = a$.

Ainsi, $P(a) = \alpha_0$

$$P'(a) = \alpha_1$$

$$(P''(a) = 2\alpha_2) \Rightarrow \left(\alpha_2 = \frac{P''(a)}{2} = \frac{P''(a)}{2!} \right)$$

$$(P'''(a) = 3 \cdot 2\alpha_3) \Rightarrow \left(\alpha_3 = \frac{P'''(a)}{3 \cdot 2} = \frac{P'''(a)}{3!} \right)$$

... ..

$$(P^{(n)}(a) = n! \cdot \alpha_n) \Rightarrow \left(\alpha_n = \frac{P^{(n)}(a)}{n!} \right)$$

En substituant les différentes valeurs de $\alpha_i (i = 1, 2, \dots, n)$ dans le polynôme (1), on obtient la relation :

$$P(x) = P(a) + \frac{P'(a)}{1!}(x-a) + \frac{P''(a)}{2!}(x-a)^2 + \frac{P'''(a)}{3!}(x-a)^3 + \dots + \frac{P^{(n)}(a)}{n!}(x-a)^n \quad (2)$$

L'égalité (2) est appelée **formule de Taylor** au point a pour un polynôme de degré n ou développement de Taylor d'ordre n au point a du polynôme ou développement du polynôme suivant les puissances croissantes de $x - a$ ou développement de $P(x)$ au voisinage de a .

Remarquons que dans le développement du polynôme suivant les puissances croissantes de $x - a$, le coefficient du terme en $x - a$ de degré k vaut le quotient de la dérivée $k^{\text{ième}}$ de $P(x)$ au point a et du factoriel de k

$$\alpha_k = \frac{P^{(k)}(a)}{k!}$$

Ce développement est fini car la dérivée $(n+1)^{\text{e}}$ de $P(x)$ est nulle.

Sous la forme condensée la formule (2) s'écrit :

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(a)}{k!} (x-a)^k$$

En particulier si $a = 0$ alors l'égalité (2) devient :

$$P(x) = P(0) + \frac{P'(0)}{1!}x + \frac{P''(0)}{2!}x^2 + \frac{P'''(0)}{3!}x^3 + \dots + \frac{P^{(n)}(0)}{n!}x^n$$

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{P^{(k)}(0)}{k!} x^k$$

Exemples.

① Déterminer le développement limité de chacun des polynômes suivants au voisinage de "a" donné.

a. $P(x) = 5x^3 + 7x^2 - 3x + 8$ Pour $a = 2$ et $a = 0$

$$P(x) = P(2) + \frac{P'(2)}{1!} (x-2) + \frac{P''(2)}{2!} (x-2)^2 + \frac{P'''(2)}{3!} (x-2)^3$$

Calculons.

$$P(2) = 5(2)^3 + 7(2)^2 - 3(2) + 8 = 70$$

$$P'(x) = 15x^2 + 14x - 3 \quad | \quad P''(x) = 30x + 14 \quad | \quad P'''(x) = 30$$

$$P'(2) = 15(2)^2 + 14(2) - 3 = 85 \quad | \quad P''(2) = 30(2) + 14 = 74 \quad | \quad P'''(2) = 30$$

Donc: $P(x) = 5x^3 + 7x^2 - 3x + 8$

$$= 70 + \frac{85}{1!} (x-2) + \frac{74}{2!} (x-2)^2 + \frac{30}{3!} (x-2)^3$$

$$= 70 + 85(x-2) + 37(x-2)^2 + 5(x-2)^3$$